

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
ESCUELA DE QUÍMICA
QU-1106 QUÍMICA BÁSICA I
II EXAMEN PARCIAL – 6 MAYO 2024 12:30 PM



PUNTOS CORRECTOS	NOTA

NOMBRE PERSONA ESTUDIANTE

CARNÉ

NOMBRE PERSONA DOCENTE CURSO

GRUPO

INSTRUCCIONES ACERCA DEL EXAMEN:

- El propósito de este examen es evaluar el dominio del estudiante en los siguientes temas: energía, reacciones químicas y nomenclatura.
- Consta de 9 páginas impresas por ambos lados, más esta portada. NO las despegue.
- Consta de **45** puntos, distribuidos en:
I PARTE ESCOGENCIA 7% (3 PTOS)
II PARTE COMPLETE 35% (16 PTOS)
III PARTE DESARROLLO 58% (26 PTOS)
- Lea con atención y siga las instrucciones de cada parte ya que la calificación se hace con base en las instrucciones indicadas.**
- Contará con una hoja con equivalencias, fórmulas matemáticas y la Tabla Periódica de los Elementos según Gil Chaverri y la de IUPAC.
- Debe usar bolígrafo para sus respuestas. Si usa lápiz o corrector no puede reclamar la calificación.
- Material adicional que puede usar durante el examen: **SOLAMENTE** calculadora y ésta **NO PUEDE SER CON PROGRAMACIÓN ALFANUMÉRICA** (con todo el abecedario).
- Es totalmente prohibido el préstamo o intercambio de materiales durante el examen.
- Los teléfonos celulares, relojes inteligentes y dispositivos afines estarán apagados y guardados durante la realización todo el examen por lo que es totalmente prohibido accederlos.**
- Lea con cuidado cada pregunta y asegúrese que su examen esté completo.
- Tiene 2 horas para resolverlo.
- La nota del examen se calculará como:
Número de puntos correctos/0,45.
- Esta prueba contempla el atributo de Conocimiento de Ingeniería en el nivel inicial: Capacidad para aplicar los conocimientos a nivel universitario de matemáticas, ciencias naturales, fundamentos de ingeniería y conocimientos especializados de ingeniería para la solución de problemas complejos de ingeniería.
- Durante el examen, solamente se podrá salir del aula con previa autorización de la persona docente.
- Cualquier intento de fraude será tratado de acuerdo con el Reglamento de Enseñanza Aprendizaje (REA) del ITCR.

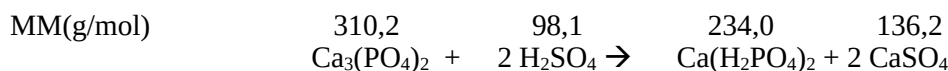
I PARTE ESCOGENCIA ÚNICA

Marque con una equis X la respuesta correcta, solo debe marcar una opción por cada pregunta. Cada pregunta vale 1 punto. Si necesita corregir, escriba una + sobre la X incorrecta y escriba la X en la posición correcta. Valor total 3 puntos.

1. El carbonato de calcio (CaCO_3) tiene una masa molar de 100 g/mol, por tanto se afirma correctamente que:

- a) ☐ en 4 u de CaCO_3 hay 100 g de CaCO_3 .
- b) ☐ tres fórmulas de CaCO_3 tienen una masa de 300 u.
- c) ☐ en 3 moles de CaCO_3 hay $6,02 \times 10^{23}$ fórmulas de CaCO_3 .
- d) ☐ por cada mol de CaCO_3 hay 1 u de CaCO_3 .

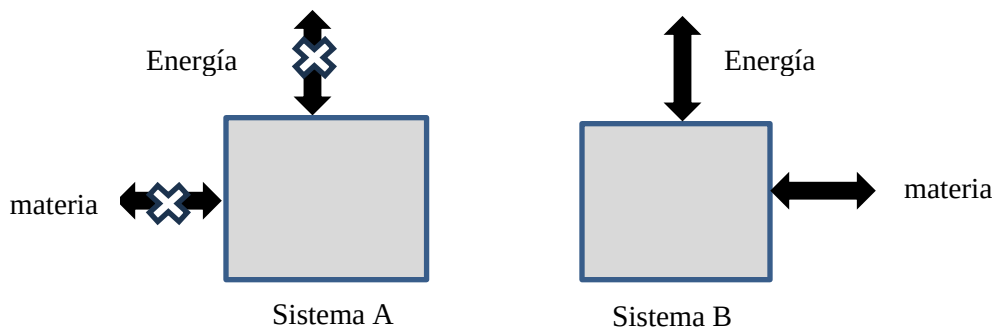
2. El $\text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2$ es conocido como “superfosfato”, un fertilizante soluble en agua, que se forma por la siguiente reacción:



Referente a la ecuación anterior, se afirma correctamente **que por cada:**

- a) ☐ cuatro moléculas de H_2SO_4 se generan tres fórmulas de CaSO_4
- b) ☐ seis moles de $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$ se producen dos moles de $\text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2$
- c) ☐ dos fórmulas $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$ reaccionan cuatro moléculas de H_2SO_4
- d) ☐ un g de $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$ se producen dos g de CaSO_4

3. Analice los siguientes sistemas termodinámicos:



- a) ☐ el sistema A corresponde a un sistema adiabático y el sistema B a un sistema abierto.
- b) ☐ el sistema A corresponde a un sistema aislado y el sistema B a un sistema adiabático.
- c) ☐ el sistema A corresponde a un sistema cerrado y el sistema B a un sistema abierto.
- d) ☐ ambos sistemas se clasifican como cerrados.

II PARTE COMPLETE

Su respuesta debe incluir lo indicado en la pregunta y estar escrita en forma legible. SOLO se calificará lo que está dentro del espacio asignado. Valor total 16 puntos.

4. En la primera etapa de la producción de un ácido industrial, se hace reaccionar una mezcla gaseosa de amoníaco (NH_3) y oxígeno (O_2) a una temperatura de 800°C y 1 atm de presión en presencia de un catalizador de platino-rodio (Pt-Rh). La reacción resulta en una mezcla de gases de óxido de nitrógeno (II) (NO) y agua (H_2O).

Escriba la ecuación química completa y correcta que representa este proceso. Indique los números de oxidación de cada especie sobre la ecuación **(4 puntos)**

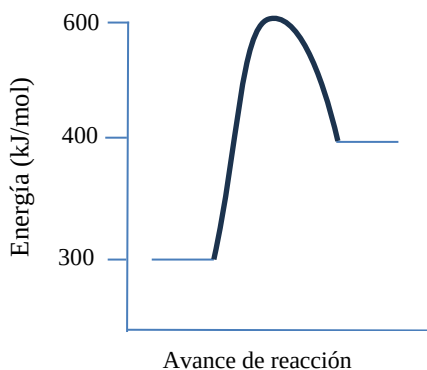
Se clasifica como (marque con X): METÁTESIS () REDOX ()

(1 punto)

5. Complete correctamente el siguiente cuadro. Dé los nombres de acuerdo con la nomenclatura y clasifique cada especie como metal, no-metal, radical simple (ion simple), radical compuesto (ion compuesto), sal simple, sal compuesta, óxido metálico, óxido no-metálico, hidróxido, oxácido, hidruro o hidrácido. No escriba en los cuadros oscuros. **(0,5 puntos por cada respuesta correcta, 6 puntos totales)**

ESPECIE	NOMBRE	CLASIFICACIÓN
	hidróxido de cadmio	
	Hidruro de Litio	
	ion permanganato	
NO_2		
$\text{Al}(\text{OH})_3$		
PtCr_2O_7		
$\text{HCN}(\text{ac})$		
H_2CO_3		

6. Considere la siguiente figura:



Con respecto de la figura anterior, complete los espacios con la respuesta correcta:

- a) La energía de los reactivos es: _____(kJ/mol) . **(1 punto)**
- b) La energía de los productos es: _____(kJ/mol) . **(1 punto)**
- c) El ΔH reacción corresponde a: _____(kJ/mol). **(1 punto)**
- d) La reacción sería **(exotérmica/endotérmica)**_____. **(1 punto)**
- e) Si se agrega un catalizador: la energía de activación **(aumenta/ disminuye/ no cambia)**
_____. **(1 punto)**

III PARTE DESARROLLO

Debe aparecer todo el procedimiento y los cálculos usando factores de conversión y las unidades que le permitieron obtener el resultado. SOLO se calificará lo que aparezca en el espacio asignado. Valor total 26 puntos.

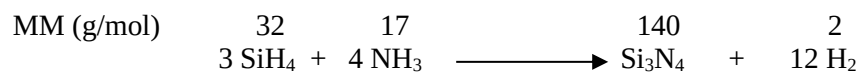
7. Las cerámicas de naturaleza iónica son materiales superconductores. En 1986 se descubrió la aparición de superconductividad en un óxido de fórmula $\text{Ba}_2\text{Cu}_3\text{YO}_7$ (se llama “óxido de bario cobre e itrio”). **Para este óxido** calcule:

a) masa molar **(1 punto)**

b) moles del óxido que hay en 2,5 lb **(3 puntos)**

c) átomos de cobre que hay en 450 g del óxido. **(2 puntos)**

8. Considere la siguiente ecuación química:



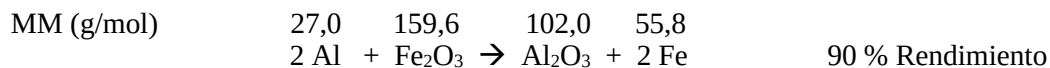
a) Calcule los gramos de NH₃ necesarios para que reaccionen 320 gramos de SiH₄

(2 puntos)

b) Calcule los átomos de hidrógeno que se producen cuando se generan 5 moles de Si₃N₄

(2 puntos)

9. La siguiente ecuación, describe la reacción de un proceso de soldadura que ocurre a 3000 °C



Si se mezclan 407 ton de Al y 185 ton de Fe₂O₃. Calcule:

a) ¿Cuál es el reactivo límite y el reactivo en exceso?

(3 puntos)

b) ¿Cuál es el rendimiento teórico del Fe?

(2 puntos)

c) ¿Cuántas ton de Fe se producen tomando en cuenta que la reacción ocurre con un 90% de rendimiento?

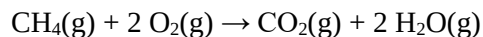
(1 puntos)

10. Considere la siguiente ecuación química:



Cuántas libras (lb) de cobre (Cu) al 75% de pureza con HNO₃ en exceso se necesita para producir 560 lb de Cu(NO₃)₂
(4 puntos)

11. La combustión del gas metano se puede representar con la siguiente ecuación:



SUSTANCIA	H ₂ O(l)	CO ₂ (g)	H ₂ O(g)	CH ₄ (g)	O ₃ (g)	O ₂ (l)	CO ₂ (l)
ΔH° _f (kJ/mol)	-285,8	-393,5	-241,8	-74,85	142,2	193,5	435,6

Agregar oxígeno líquido y CO₂ líquido

Con base en la ecuación mostrada anteriormente, calcule lo siguiente:

Cambio de entalpía de productos **(2 puntos)**

Cambio de entalpía de reactantes **(2 puntos)**

Cambio de entalpía de reacción **(1 punto)**

La reacción es: _____ exotérmica _____ endotérmica **(1 punto)**

Espacio para cálculos que requieran hacer en borrador (estos cálculos **no se tomarán en cuenta en la nota**):